

12 - 17 de Maio de 2025

**Funções polinomiais. Gráficos de funções polinomiais**

1. Esboce o gráfico de cada uma das funções transformando o gráfico de uma função apropriada da forma  $y = x^n$ . Indique as intersecções com os eixos  $ox$  e  $oy$  de cada gráfico.
  - (a)  $(\star) P(x) = x^4 - 16$ .
  - (b)  $Q(x) = (x + 2)^4$ .
  - (c)  $R(x) = (x + 2)^4 - 16$ .
  - (d)  $(\star) P(x) = x^3 - 8$ .
  - (e)  $(\star) Q(x) = -x^3 + 27$ .
  - (f)  $(\star) S(x) = \frac{1}{2}(x - 1)^3 + 4$ .
  - (g)  $P(x) = (x + 5)^5$ .
  - (h)  $Q(x) = 2(x + 3)^5 - 64$ .
  - (i)  $S(x) = -\frac{1}{2}(x - 2)^5 + 16$ .
2. Esboce o gráfico da função polinomial. Garanta que o seu gráfico mostre todas intersecções com eixos coordenados exiba o comportamento assintótico adequado.
  - (a)  $(\star) P(x) = (x - 3)(x + 2)(3x - 2)$ .
  - (b)  $P(x) = (x - 1)^2(x - 3)$ .
  - (c)  $(\star) P(x) = \frac{1}{12}(x + 2)^2(x - 3)^2$ .
  - (d)  $P(x) = x^3(x + 2)(x - 3)^2$ .
3. Factorize o polinómio e use a forma de factorização para encontrar os zeros. De seguida esboce o gráfico.
  - (a)  $P(x) = x^3 - x^2 - 6x$ .
  - (b)  $(\star) P(x) = -x^3 + x^2 + 12x$ .
  - (c)  $P(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2$ .
  - (d)  $(\star) P(x) = x^3 + x^2 - x - 1$ .
  - (e)  $(\star) P(x) = \frac{1}{8}(2x^4 + 3x^3 - 16x - 24)^2$ .
  - (f)  $P(x) = x^4 - 2x^3 + 8x - 16$ .
  - (g)  $P(x) = x^6 - 2x^3 + 1$ .
4. Determine o comportamento assintótico de  $P$ . Compare os gráficos de  $P$  e  $Q$ .

- (a)  $(\star) P(x) = -\frac{1}{8}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + 12x; \quad Q(x) = -\frac{1}{8}x^4.$
- (b)  $P(x) = -x^5 + 2x^2 + x; \quad Q(x) = -x^5.$
- (c)  $P(x) = x^{11} - 9x^9, \quad Q(x) = 11.$
5. Esboce os polinómios e indique quantos pontos máximos e mínimos locais tem.
- (a)  $(\star) y = x^3 + 12x.$
- (b)  $y = x^3 - x^2 - x.$
- (c)  $y = 6x^3 + 3x + 1$
- (d)  $y = 1.5x^5 + 3.75x^4 - 7x^3 - 15x^2 + 18x.$
- (e)  $(\star) y = (x^2 - 2)^3.$
- (f)  $y = x^8 - 3x^4 + x.$
6. Esboce a família de polinómios no mesmo sistema, usando os valores dados de  $c$ . Explique como a mudança do valor e (c) afecta o gráfico.
- (a)  $(\star) P(x) = cx^3; \quad c = 1, 2, 5, \frac{1}{2}.$
- (b)  $(\star) P(x) = (x - c)^4; \quad c = -1, 0, 1, 2.$
- (c)  $P(x) = x^4 + c; \quad c = -1, 0, 1, 2.$
- (d)  $(\star) P(x) = x^3 + cx; \quad c = 2, 0, -2, -4.$
- (e)  $P(x) = x^3 - cx; \quad c = 0, 1, 8, 27.$
- (f)  $P(x) = x^c; c = 1, 3, 5, 7.$
7. (a)  $(\star)$  No mesmo sistema de coordenadas, esboce os gráficos (o mais preciso possível) das funções
- a)  $y = x^3 - 2x + 2$       e      b)  $y = -x^2 + 5x + 2.$
- (b)  $(\star)$  Com base no seu gráfico em (a), em quantos pontos os dois gráficos parecem se intersectarem?
- (c)  $(\star)$  Encontre as coordenadas de todos pontos de intersecção.
8. Lembremos que uma função é **ímpar** se  $f(-x) = -f(x)$  ou **par** se  $f(-x) = f(x)$  para todo real  $x$ .
- (a)  $(\star)$  Mostre que um polinómio  $P(x)$  que contém apenas expoentes ímpares em  $x$  é uma função ímpar.
- (b)  $(\star)$  Mostre que um polinómio  $P(x)$  que contém apenas expoentes pares em  $x$  é uma função par.
- (c)  $(\star)$  Mostre que um polinómio  $P(x)$  que contém ambos expoentes pares e ímpares em  $x$  não é uma função par nem ímpar.
- (d)  $(\star)$  Expresse a função  $P(x) = x^5 + 6x^3 - x^2 - 2x + 5$  como soma de uma função par e uma função ímpar.
9. Uma população de coelhos numa pequena ilha observa-se que é dada pela função  $P(t) = 120t - 0.4t^4 + 1000.$
- (a) Quando é que se alcança a população máxima, e qual é essa população máxima?
- (b) Quando é que a população de coelhos desaparece da ilha?

**Nota:** Os exercícios com  $(\star)$  são os programados para as aulas práticas.